

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Магос Иоаннис

Содержание

0.1	Цель работы	4
1	Выполнение лабораторной работы	5
2	Вывод	10
3	Контрольные вопросы	11

Список иллюстраций

1.1	mioannis	5
1.2	манипуляции с file.txt	5
1.3	conf.txt	6
1.4	ls grep ^с и find	6
1.5	Список файлов	6
1.6	find -name "log*" > logfile &	7
1.7	rm logfile	7
1.8	gedit &	7
1.9	ps grep gedit	7
1.10	man kill и kill 6344	8
1.11	man df и man du	8
1.12	find -type d	9

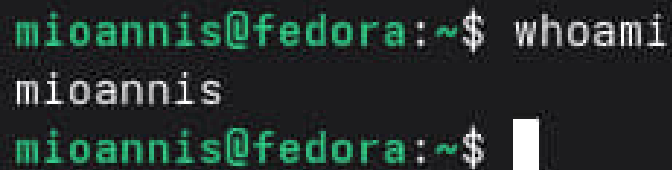
Список таблиц

0.1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

1 Выполнение лабораторной работы

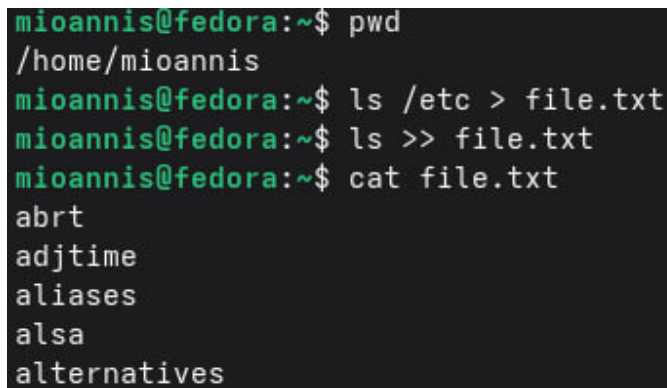
1. Проверяем, под каким пользователем мы зашли в систему.



```
mioannis@fedora:~$ whoami
mioannis
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 1.1: mioannis

2. Записываем в файл file.txt названия файлов, из /etc и файлов из домашнего каталога.



```
mioannis@fedora:~$ pwd
/home/mioannis
mioannis@fedora:~$ ls /etc > file.txt
mioannis@fedora:~$ ls >> file.txt
mioannis@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
```

Рисунок 1.2: манипуляции с file.txt

3. Записываем в файл conf.txt названия файлов из file.txt, которые содержат расширение .conf.

```

mioannis@fedora:~$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
mioannis@fedora:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf

```

Рисунок 1.3: conf.txt

4. Два способа показать, какие файлы домашнего каталога начинаются с символа «с»

```

mioannis@fedora:~$ ls -p ~ | grep '^с'
conf.txt
mioannis@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -type f -name 'с*'
/home/mioannis/conf.txt
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 1.4: ls | grep ^с и find

5. Имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа «h»

```

find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.foomatic-opt-update
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/libvirt': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/backup'/etc/logrotate.d/httpd

```

Рисунок 1.5: Список файлов

6. Запуск фонового процесса, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

```
mioannis@fedora:~$ find ~ -name 'log*' > logfile &  
[1] 5884  
mioannis@fedora:~$  
[1]+  Завершён          find ~ -name 'log*' > logfile  
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 1.6: find -name “log*” > logfile &

7. Удаляем файл logfile.

```
mioannis@fedora:~$ rm logfile  
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 1.7: rm logfile

8. Запускаем из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

```
mioannis@fedora:~$ gedit &  
[2] 6344
```

Рисунок 1.8: gedit &

9. Определяем идентификатор процесса gedit.

```
[2] 6344  
mioannis@fedora:~$ ps | grep gedit  
6344 pts/0    00:00:00 gedit
```

Рисунок 1.9: ps | grep gedit

10. Смотрим инструкцию к команде kill и завершаем процесс gedit.

```

mioannis@fedora:~$ man df
[2]-  Завершено      gedit
mioannis@fedora:~$ man du
mioannis@fedora:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          81895424    19847948    62071340         24% /
devtmpfs           7854460      0      7854460          0% /dev
tmpfs              7897192      92      7897180          1% /dev/shm
efivarfs           256          116         136          46% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              3158880     1432     3157448          1% /run
none               1024         0       1024          0% /run/credentials/systemd-journald.service
none               1024         0       1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/sda3          81895424    19847948    62071340         24% /home
tmpfs              7897192      8      7897184          1% /tmp
/dev/sda2          1992552     441096    1430216          24% /boot
/dev/sda1           613160      20512     592648          4% /boot/efi
VMShare            975661052   805626172 170034880         83% /media/sf_VMShare
tmpfs              1579436     140     1579296          1% /run/user/1000
mioannis@fedora:~$ du
8      ./config/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8      ./config/mozilla/extensions
0      ./config/mozilla/plugins
0      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/events
0      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/events
4      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/db
8      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean
8      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports
0      ./config/mozilla/firefox/Pending Pings
0      ./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/minidumps
0      ./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes/events
4      ./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes

```

Рисунок 1.10: man kill и kill 6344

11. Изучаем и применяем новые команды df и du.

```

mioannis@fedora:~$ man df
[2]-  Завершено      gedit
mioannis@fedora:~$ man du
mioannis@fedora:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          81895424    19847948    62071340         24% /
devtmpfs           7854460      0      7854460          0% /dev
tmpfs              7897192      92      7897180          1% /dev/shm
efivarfs           256          116         136          46% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              3158880     1432     3157448          1% /run
none               1024         0       1024          0% /run/credentials/systemd-journald.service
none               1024         0       1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/sda3          81895424    19847948    62071340         24% /home
tmpfs              7897192      8      7897184          1% /tmp
/dev/sda2          1992552     441096    1430216          24% /boot
/dev/sda1           613160      20512     592648          4% /boot/efi
VMShare            975661052   805626172 170034880         83% /media/sf_VMShare
tmpfs              1579436     140     1579296          1% /run/user/1000
mioannis@fedora:~$ du
8      ./config/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8      ./config/mozilla/extensions
0      ./config/mozilla/plugins
0      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/events
0      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/events
4      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/db
8      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean
8      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports
0      ./config/mozilla/firefox/Pending Pings
0      ./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/minidumps
0      ./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes/events
4      ./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes

```

Рисунок 1.11: man df и man du

12. Воспользовавшись справкой команды find, выводим имена всех директо- рий, имеющих в нашем домашнем каталоге.

```

nloannis@fedora:~$ man find
nloannis@fedora:~$ find -type -d
find: Неизвестный аргумент у -type: -
nloannis@fedora:~$ find -type d
.
./config
./config/mozilla
./config/mozilla/extensions
./config/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
./config/mozilla/plugins
./config/mozilla/firefox
./config/mozilla/firefox/Crash Reports
./config/mozilla/firefox/Crash Reports/events
./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean
./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/events
./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/db
./config/mozilla/firefox/Pending Pings
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/minidumps
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes/events
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/journals
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3561288849sdhlie.files
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1451318888ntouromlalnodry--epcr.files
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1974846527meornoitto-r.files
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2918063365piupsah.files
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1657114595AmcateirvtiSty.files
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2823318777ntouromlalnodry--naod.files
./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/indexeddb.sqlite.default

```

Рисунок 1.12: find -type d

2 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

3 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

- `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
- `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
- `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- GID – (Group ID) - идентификатор группы
 - UID – (User ID) - идентификатор пользователя Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда grep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID, мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`.